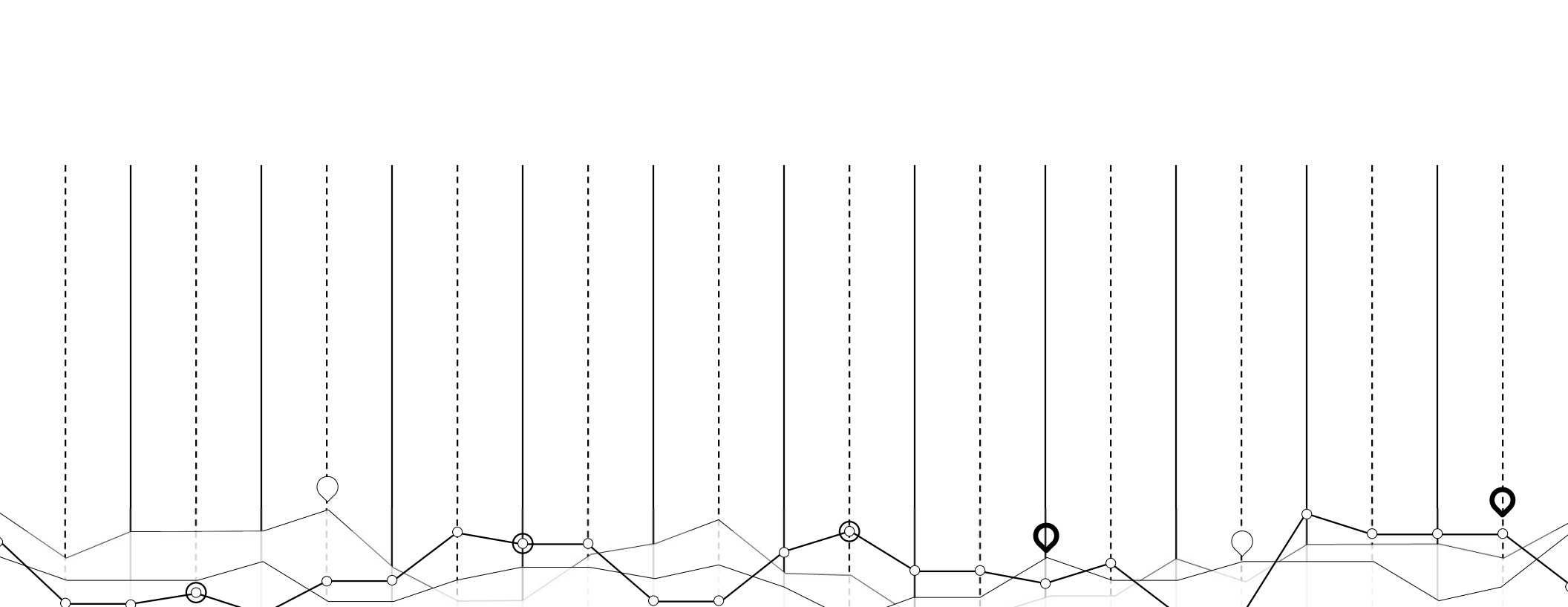




多層感知器模型 如何辨識手寫數字？

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

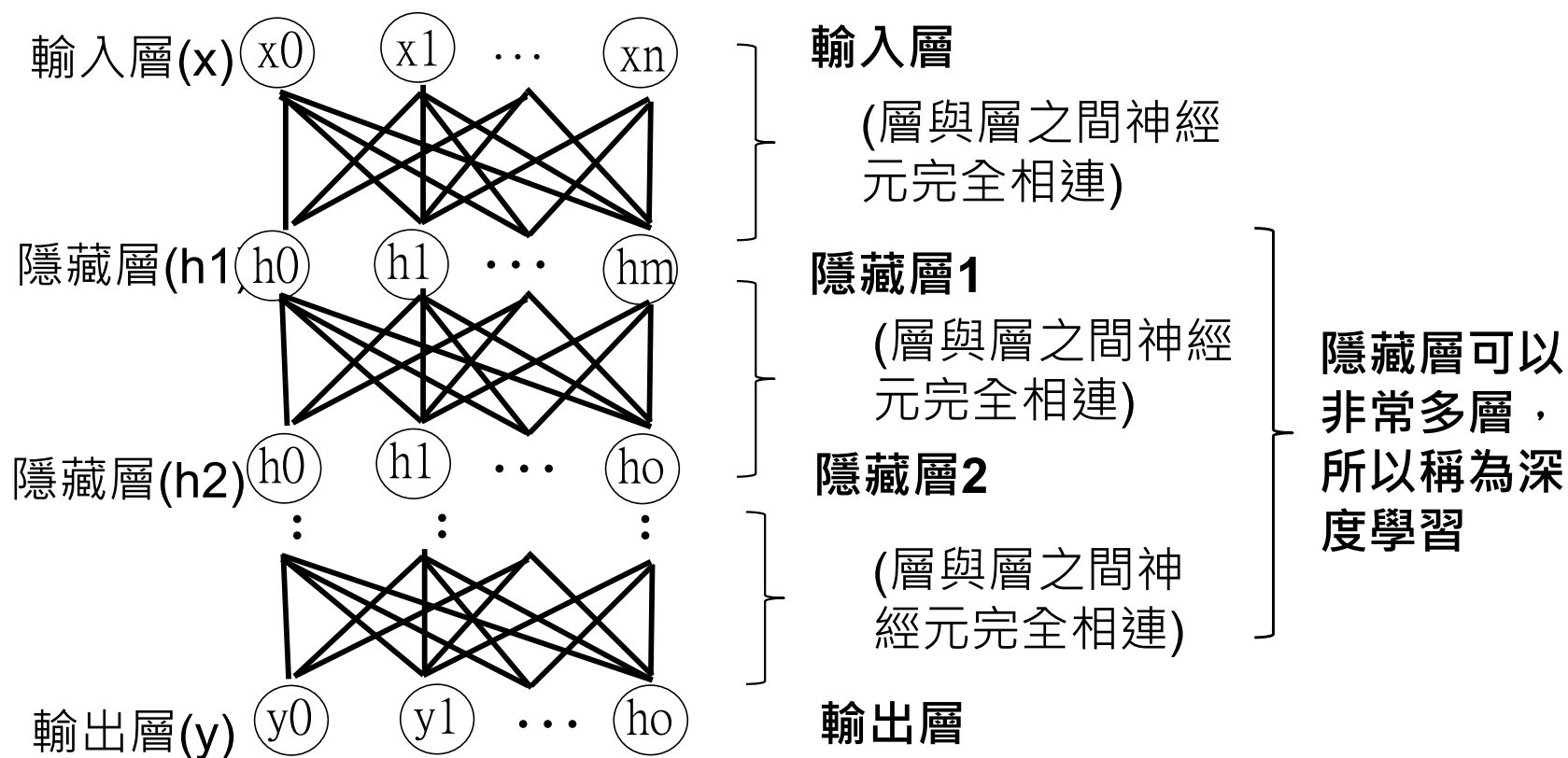
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

1. 多層感知器(MLP) 介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

多層感知器模型 (Multilayer perceptron)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

多層感知器模型應用介紹

	範例	訓練資料
二元分類	辨識狗與貓的照片	● 特徵: 輸入狗與貓照片 ● 預測: 狗與貓
多元分類	辨識手寫數字	● 特徵: 輸入的手寫數字影像。 ● 預測: 0~9數字。
回歸分析	預測房價	● 特徵: 臥室面積，浴室面積，是否海濱景觀，狀態，等級，建造年份，裝修年，地區... ● 預測: 房價。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

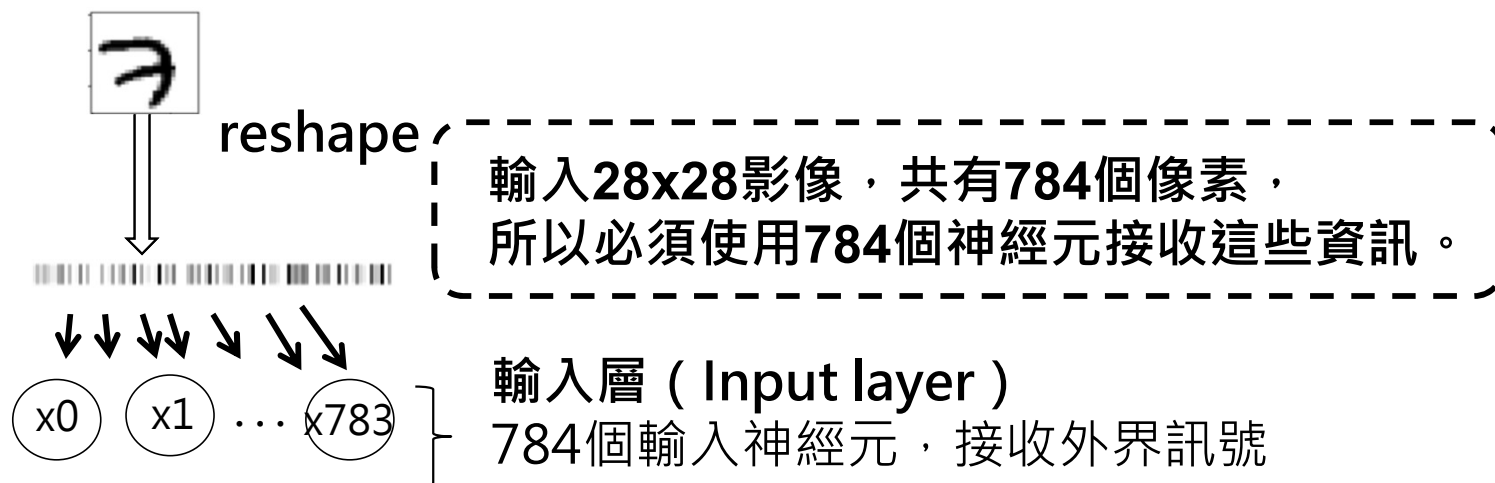
2.

建立MNIST MLP模型 決定每一層神經元個數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

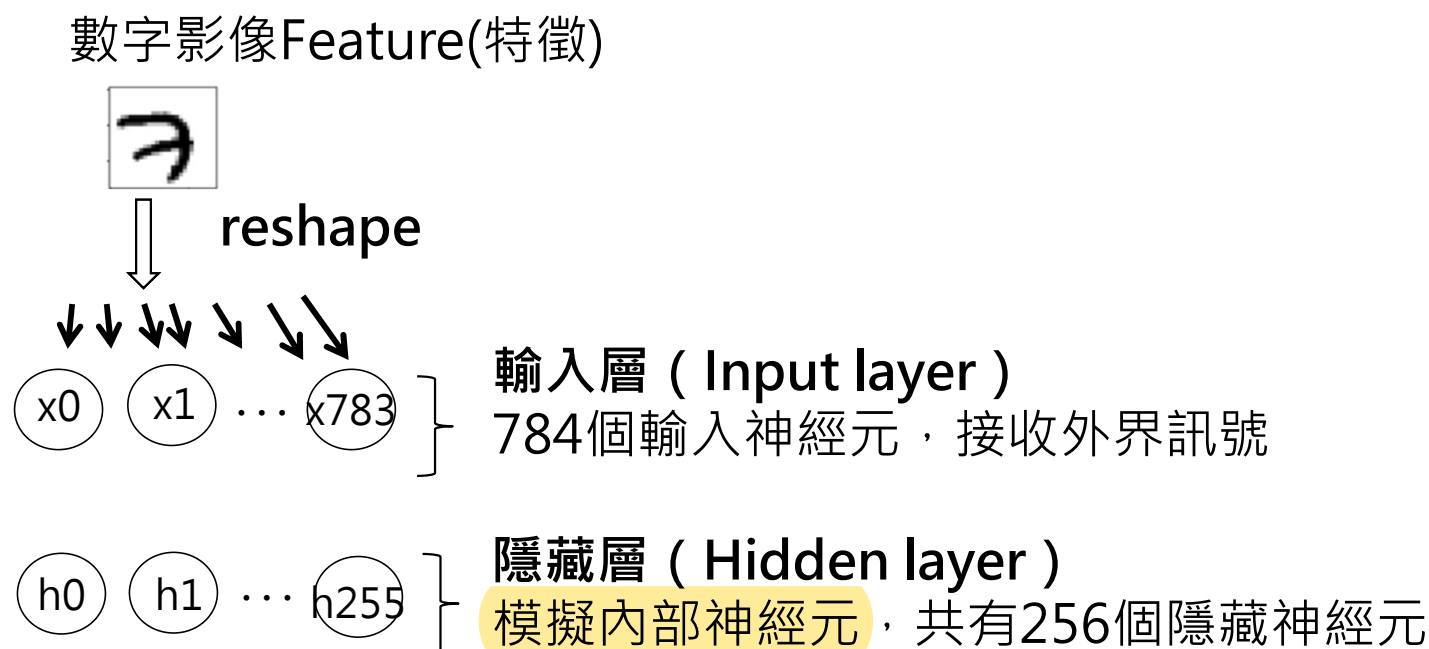
1.決定輸入層需要多少神經元？



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.隱藏層需要多少神經元？



您可以自行決定隱藏層，需要多少神經元，但是需考慮：

- 如果神經元太少(訓練速度快) →無法學習到輸入資料的規律→Underfitting
- 如果神經元適當(訓練速度適中)→學習到輸入資料的規律→Appropriate fitting
- 如果神經元太多(訓練速度慢) →過度擬和於特殊的資料→Overfitting

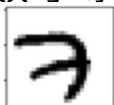
在此我們選擇256個隱藏神經元

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

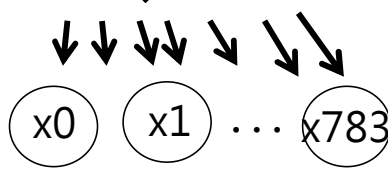
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.輸出層需要多少神經元？

數字影像 Feature(特徵)

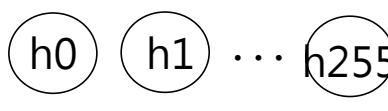


↓ reshape



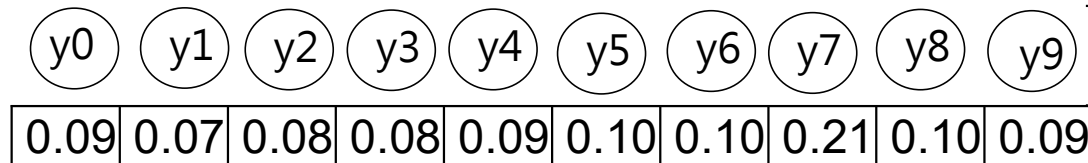
輸入層 (Input layer)

784個輸入神經元，接收外界訊號



隱藏層 (Hidden layer)

模擬內部神經元，共有256個隱藏神經元



輸出層 (Output layer)

因為我們要預測的數字影像，從0~9共有10個類別。所以我們必須有10個輸出神經元。神經元的輸出，代表0~9的預測的機率。

預測是0的機率

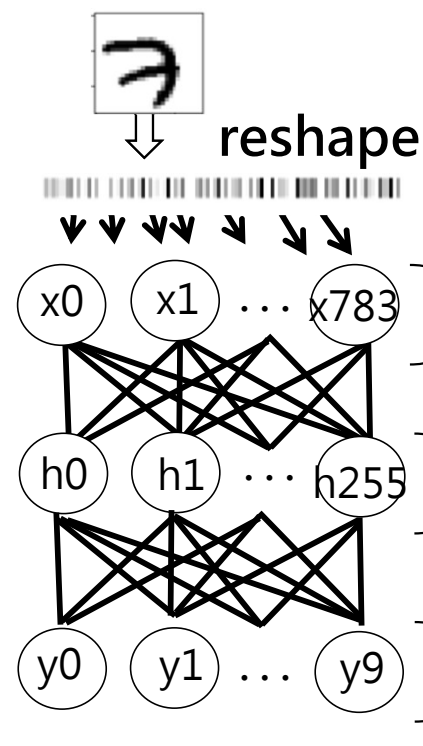
預測是1的機率

例如：預測是7的機率最高，所以預測結果是7

書名<圖解TensorFlow

本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林天貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.多層感知器每一層神經元連接：Weight與bias



1. **W1權重(weight)**：負責完全連結輸入層(784個神經元)與隱藏層(256個神經元)，總共需要 $784 \times 256 = 200704$ 個軸突。所以W1(權重)必須是 784×256 的張量，用來模擬這些軸突的功能。

2. **b1偏差值(bias)**：代表神經元容易被活化的程度，因為隱藏層共256個神經元，所以偏差值共有256個。

3. **W2權重(weight)**：負責完全連結隱藏層(256個神經元)與輸出層(10個神經元)，總共需要 $256 \times 10 = 2560$ 個軸突。所以W2(權重)必須是 256×10 的張量，用來模擬這些軸突的功能。

4. **b2偏差值(bias)**：代表神經元容易被活化的程度，因為輸出層共10個神經元，所以偏差值共有10個。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.

MNIST MLP模型 公式與激活函數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

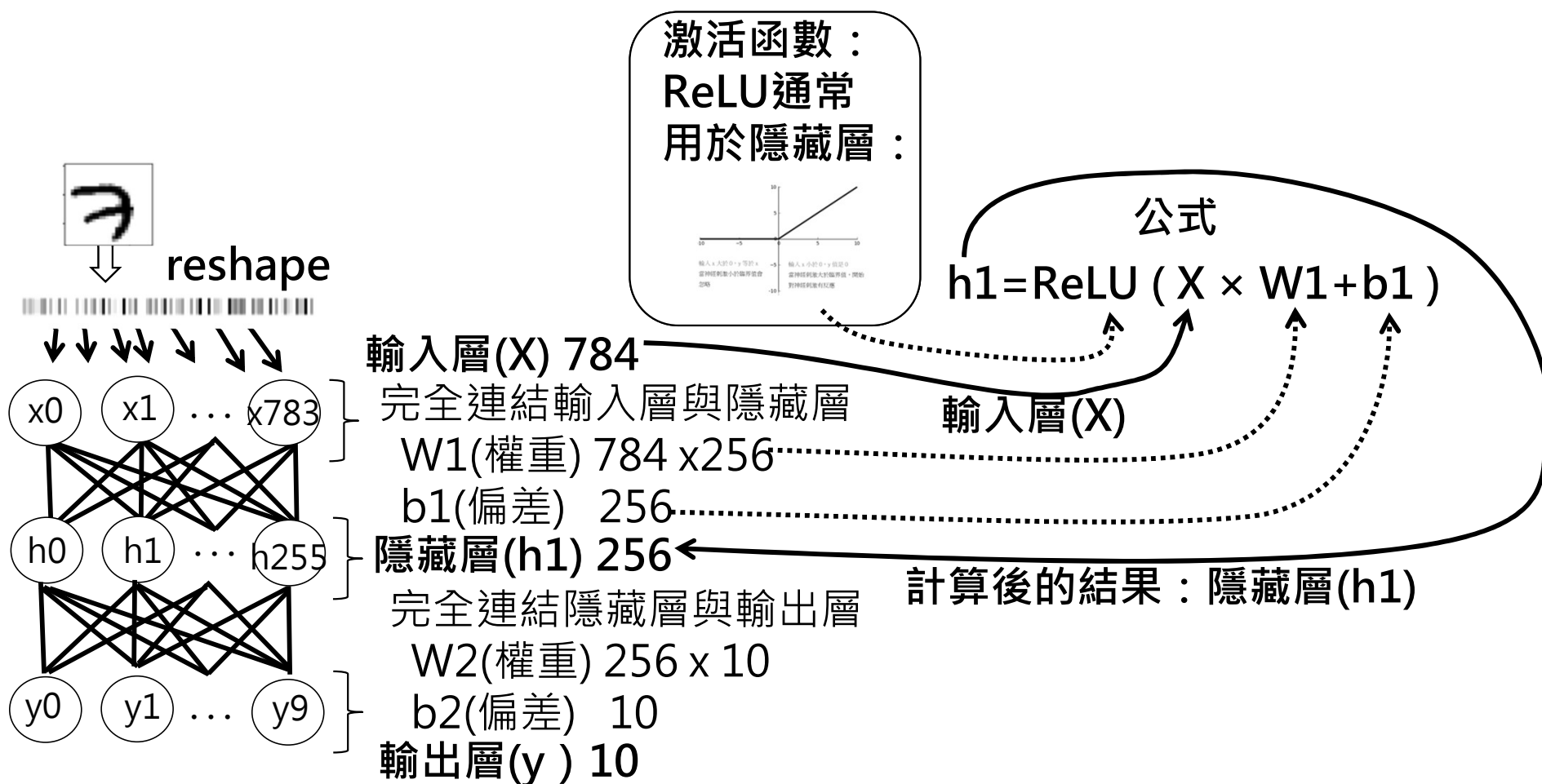
3.1

建立模型的公式

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

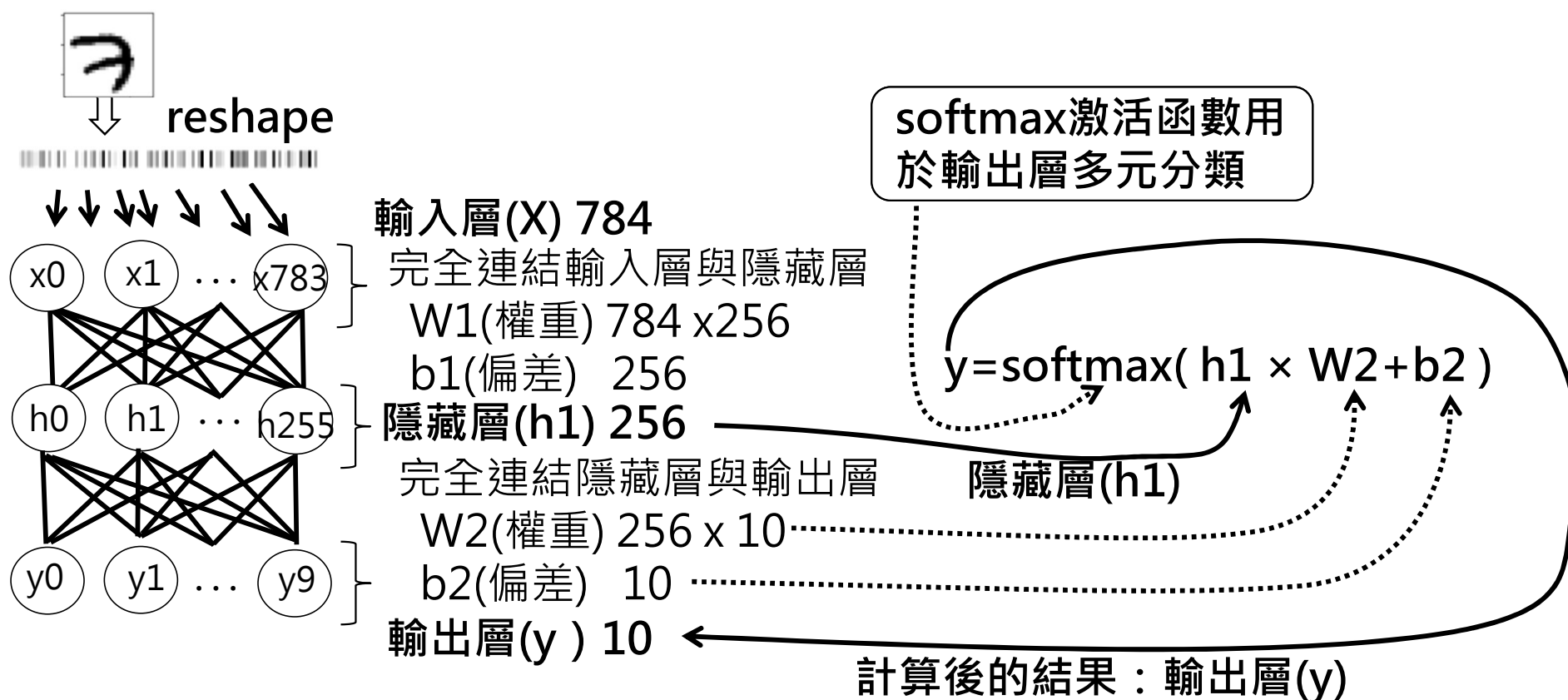
隱藏層公式



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

輸出層公式



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

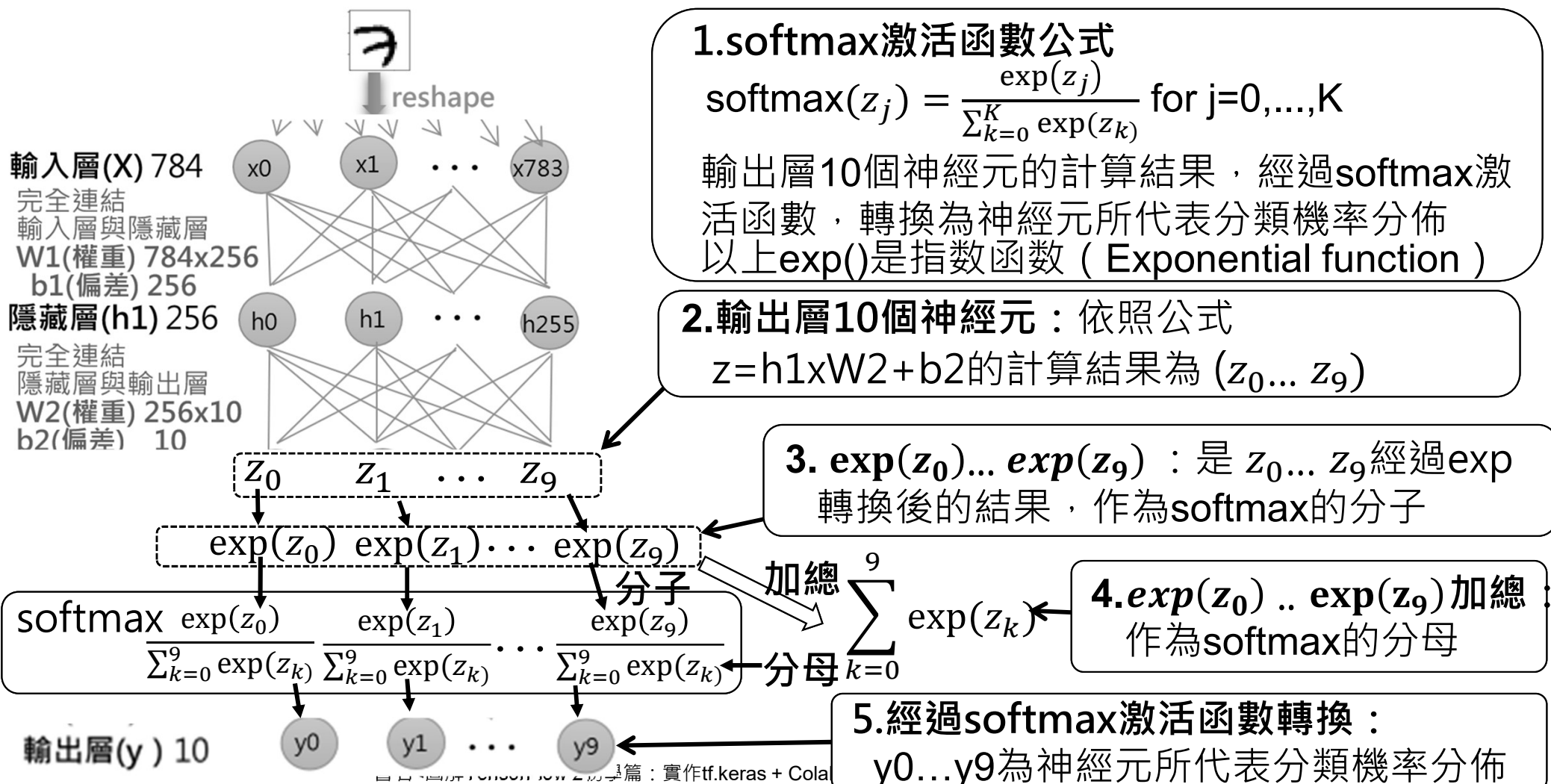
3.2

softmax激活函數介紹

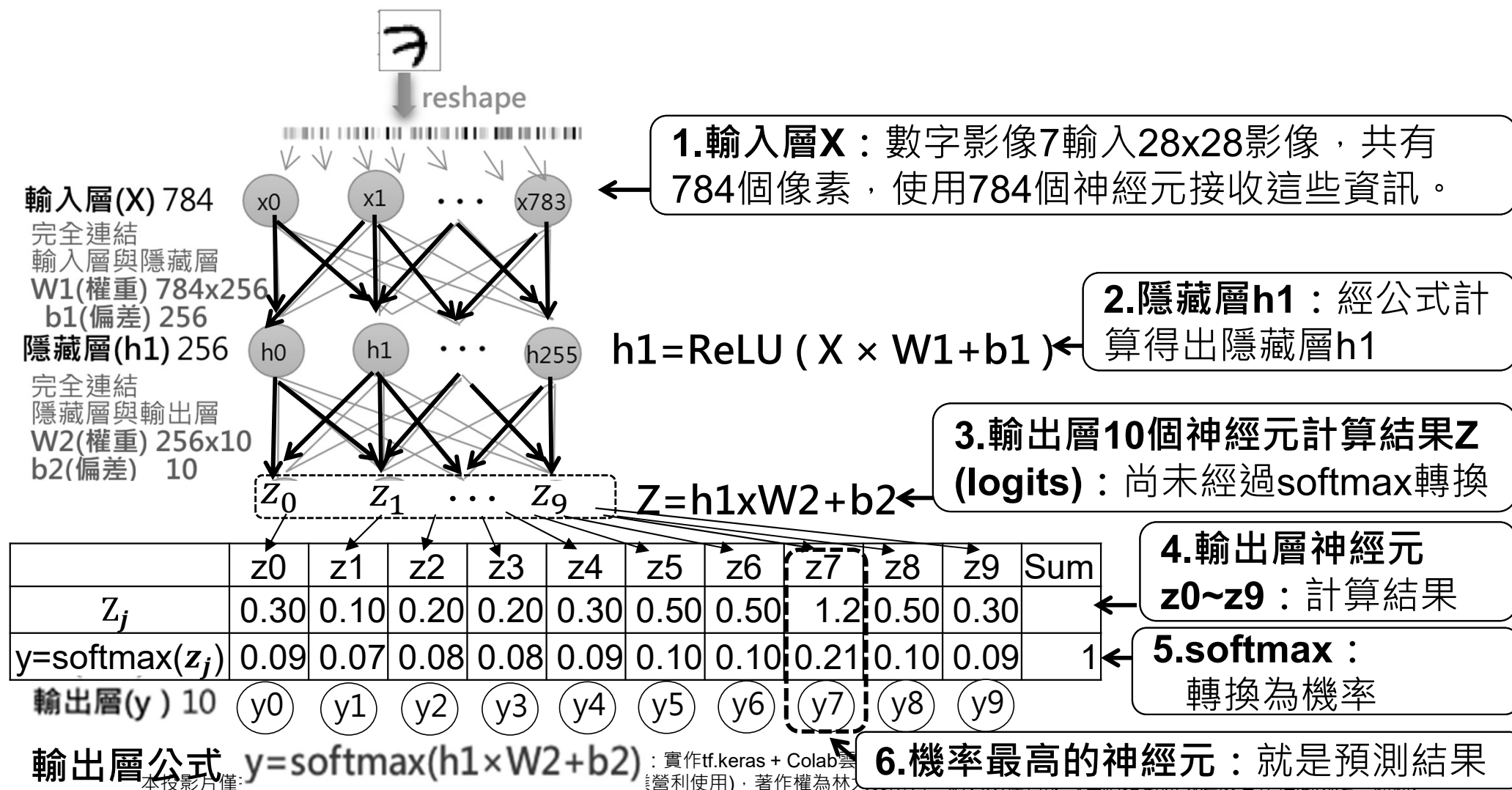
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

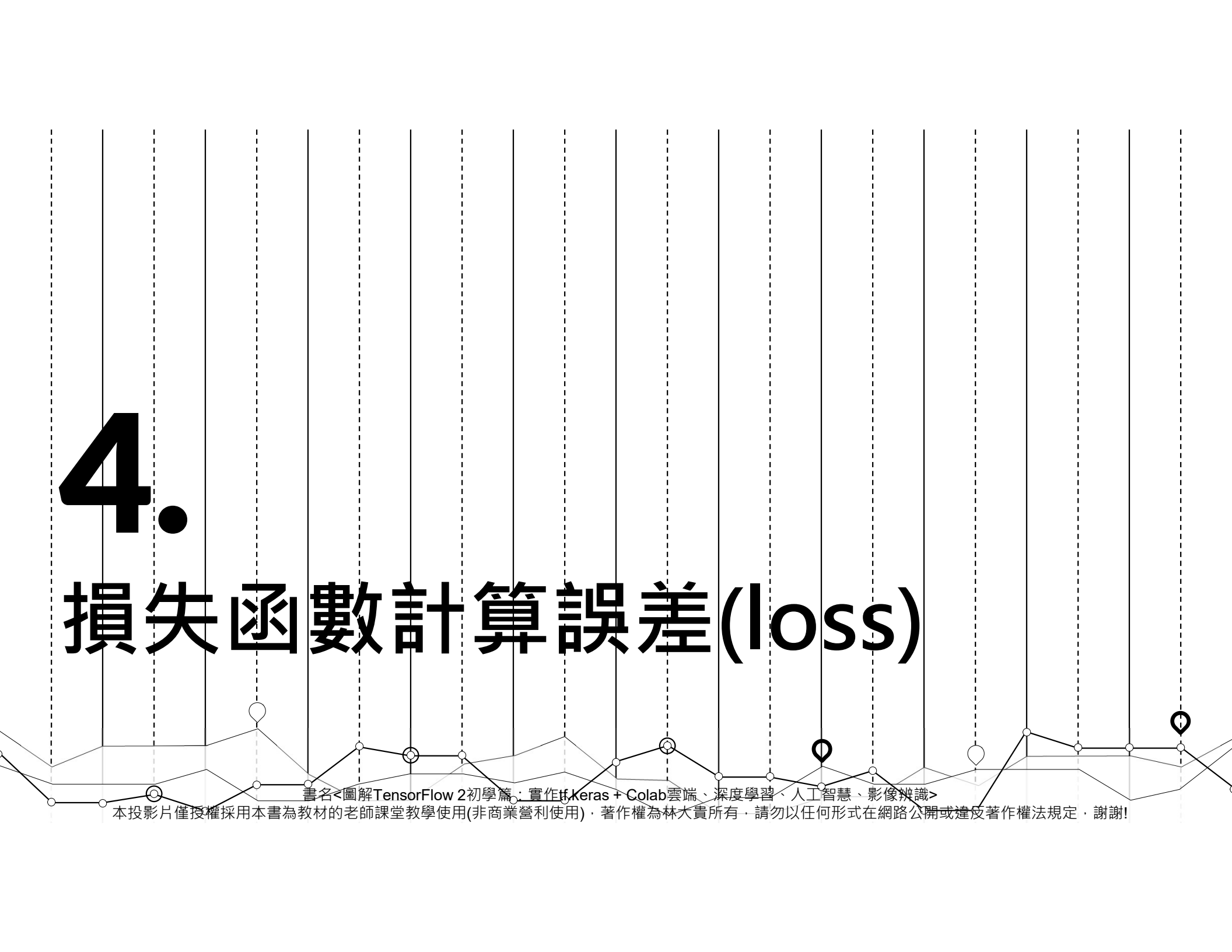
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

softmax轉換為神經元輸出，所代表的機率



以實際數字解說softmax的公式與計算方式：





4.

損失函數計算誤差(loss)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1.損失函數計算誤差的步驟

label(標籤)

Feature(特徵)

數字影像7



reshape

1.
label(標籤)
進行
One hot
encoding
轉換產生
(真實值)

輸入層(X) 784

完全連結
輸入層與隱藏層

W1(權重) 784x256

b1(偏差) 256

隱藏層(h1) 256

完全連結
隱藏層與輸出層

W2(權重) 256x10

b2(偏差) 10

2.
模型進行
預測，
產生
(預測結果)

3.
多元分類使用cross
entropy損失函數
計算誤差(loss)：

(預測結果) $\hat{y}_i$

輸出層(y) 10

(預測結果)

模型輸出

0.09 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.21 0.10 0.09

$\hat{y}_i$

label

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

y_i

(真實值)

(真實值) y_i

$$CE = - \sum_{i=1}^c y_i \log(\hat{y}_i)$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度学习、智慧、影像辨

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開

2.label(標籤)進行One hot encoding轉換

label標籤 7
(真實值) ↓

One hot encoding：將數字轉換為10個位元組

數字 (單一位元為1，其他位元都必須為0)

0 →	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	第0個位置是1，其他都是0
1 →	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	←	第1個位置是1，其他都是0
2 →	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	←	第2個位置是1，其他都是0
3 →	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	←	第3個位置是1，其他都是0
4 →	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	←	第4個位置是1，其他都是0
5 →	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	←	第5個位置是1，其他都是0
6 →	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	←	第6個位置是1，其他都是0
7 →	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	←	第7個位置是1，其他都是0
8 →	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	←	第8個位置是1，其他都是0
9 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	←	第9個位置是1，其他都是0

↓

label	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

↑

第7個位置是1，其他都是0

3.cross-entropy損失函數計算Loss的方式

模型輸出	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.21	0.10	0.09
label	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

$$CE = - \sum_{i=1}^c y_i \log(\hat{y}_i)$$

(預測結果) $\hat{y}_i$

(真實值) y_i

(真實值) y_i	(預測結果) $\hat{y}_i$	$y_i \log(\hat{y}_i)$
$y_0 = 0$	$\hat{y}_0 = 0.09$	$0 * \log(0.09) = 0$
$y_1 = 0$	$\hat{y}_1 = 0.07$	$0 * \log(0.07) = 0$
$y_2 = 0$	$\hat{y}_2 = 0.08$	$0 * \log(0.08) = 0$
$y_3 = 0$	$\hat{y}_3 = 0.08$	$0 * \log(0.08) = 0$
$y_4 = 0$	$\hat{y}_4 = 0.09$	$0 * \log(0.09) = 0$
$y_5 = 0$	$\hat{y}_5 = 0.10$	$0 * \log(0.10) = 0$
$y_6 = 0$	$\hat{y}_6 = 0.10$	$0 * \log(0.10) = 0$
$y_7 = 1$	$\hat{y}_7 = 0.21$	$1 * \log(0.21) = -0.156$
$y_8 = 0$	$\hat{y}_8 = 0.10$	$0 * \log(0.10) = 0$
$y_9 = 0$	$\hat{y}_9 = 0.10$	$0 * \log(0.10) = 0$

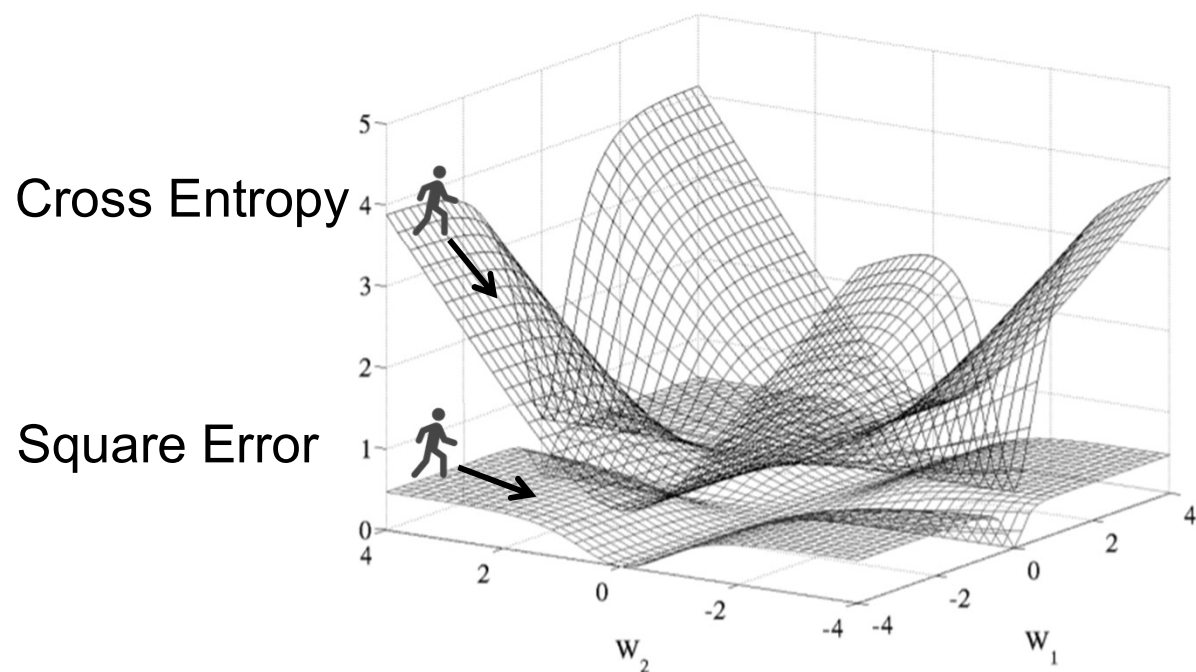
以上公式中的C：是分類的類別總數，在本範例C=10，所以i由0至9，共加總10個分類計算結果，最後再乘以-1

$$CE(\text{cross-entropy}) = - \sum_{i=1}^c y_i \log(\hat{y}_i) = 0.156$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

5. 為何要使用cross-entropy損失函數？



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

5.

反向傳播演算法 訓練mnist MLP模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

反向傳播演算法介紹

建立深度學習模型後，必須進行訓練，才能夠進行預測

- 反向傳播法 (Backpropagation)，是訓練人工神經網路的常見方法
- 與最優化方法Optimizer(例如梯度下降法)結合使用。
- 反向傳播是一種監督式學習方法：必須輸入features(特徵值)與label(真實的值)。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

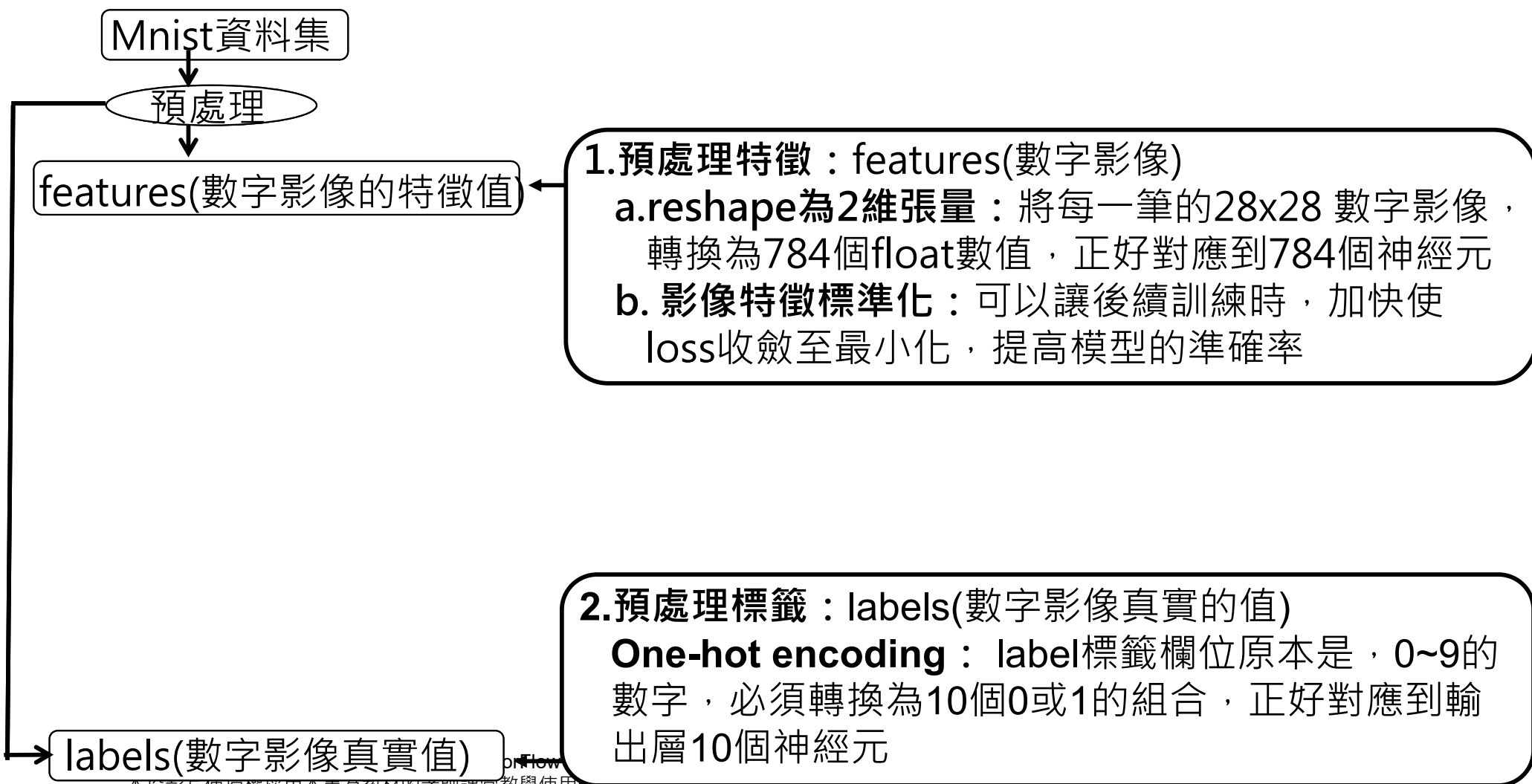
5.1

訓練前準備

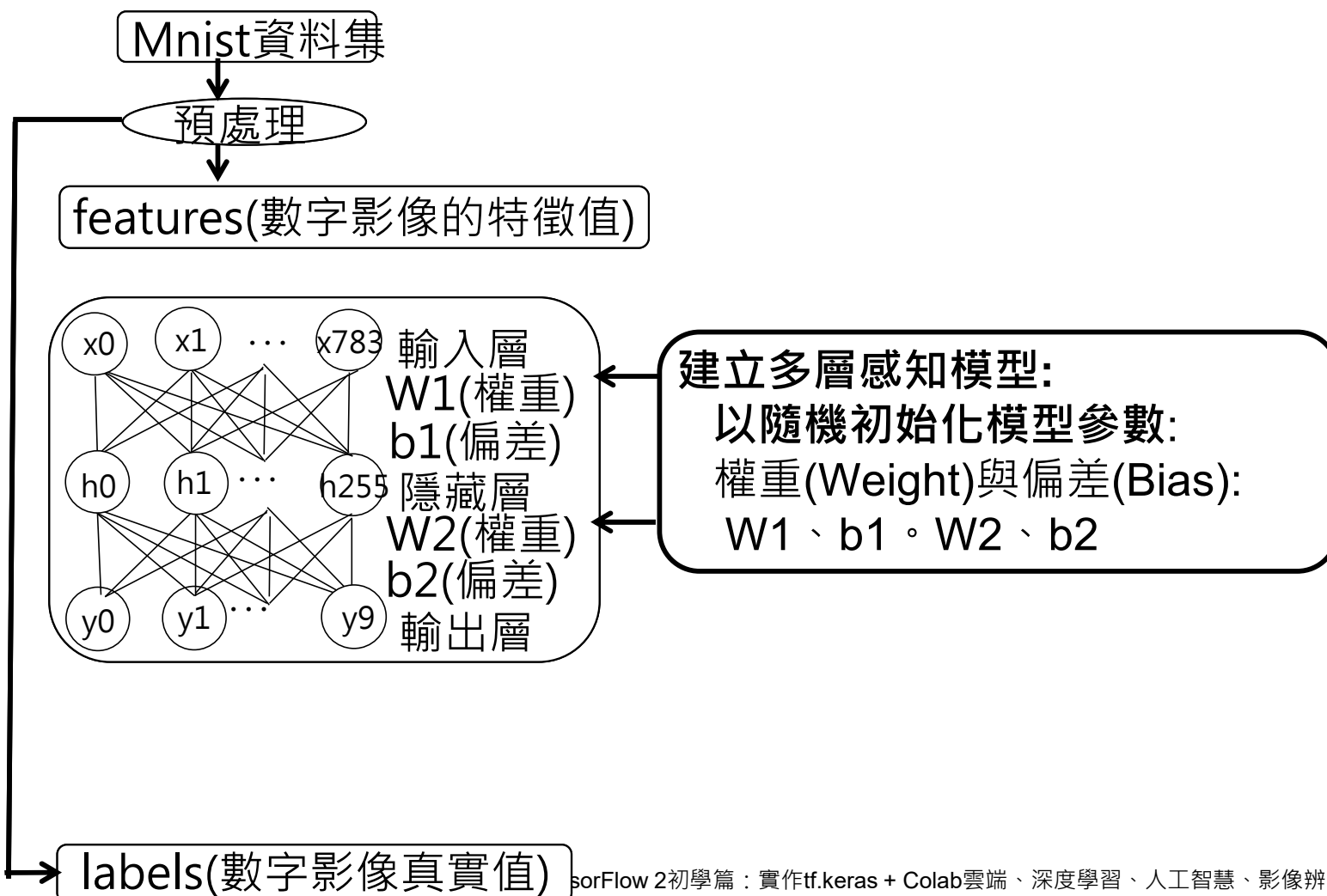
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

資料預處理



建立多層感知模型，以隨機初始化模型參數



5.2

反向傳播演算法進行訓練

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

正向傳播：Step1.模型預測、Step2. 計算誤差

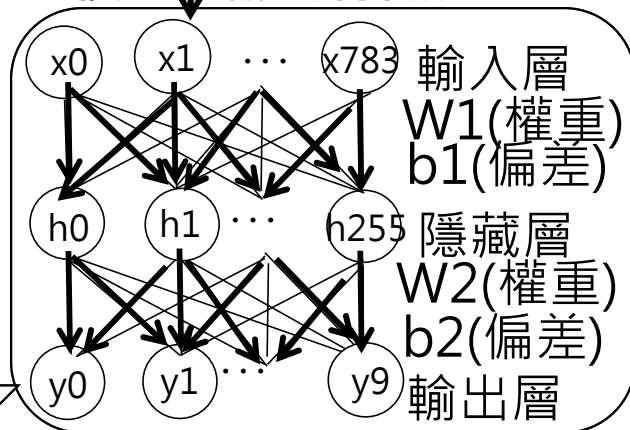
Mnist資料集 訓練資料(以batch-size大小，例如32，隨機分為多個批次)：每次讀取1批次的資料，進行批次訓練

↓ 預處理

features(數字影像的特徵值)

1.模型↓ 輸入特徵值

正向傳播



模型輸出
(預測結果)

模型輸出(預測的結果)

labels(數字影像真實值)

誤差 L

2.計算誤差
損失函數

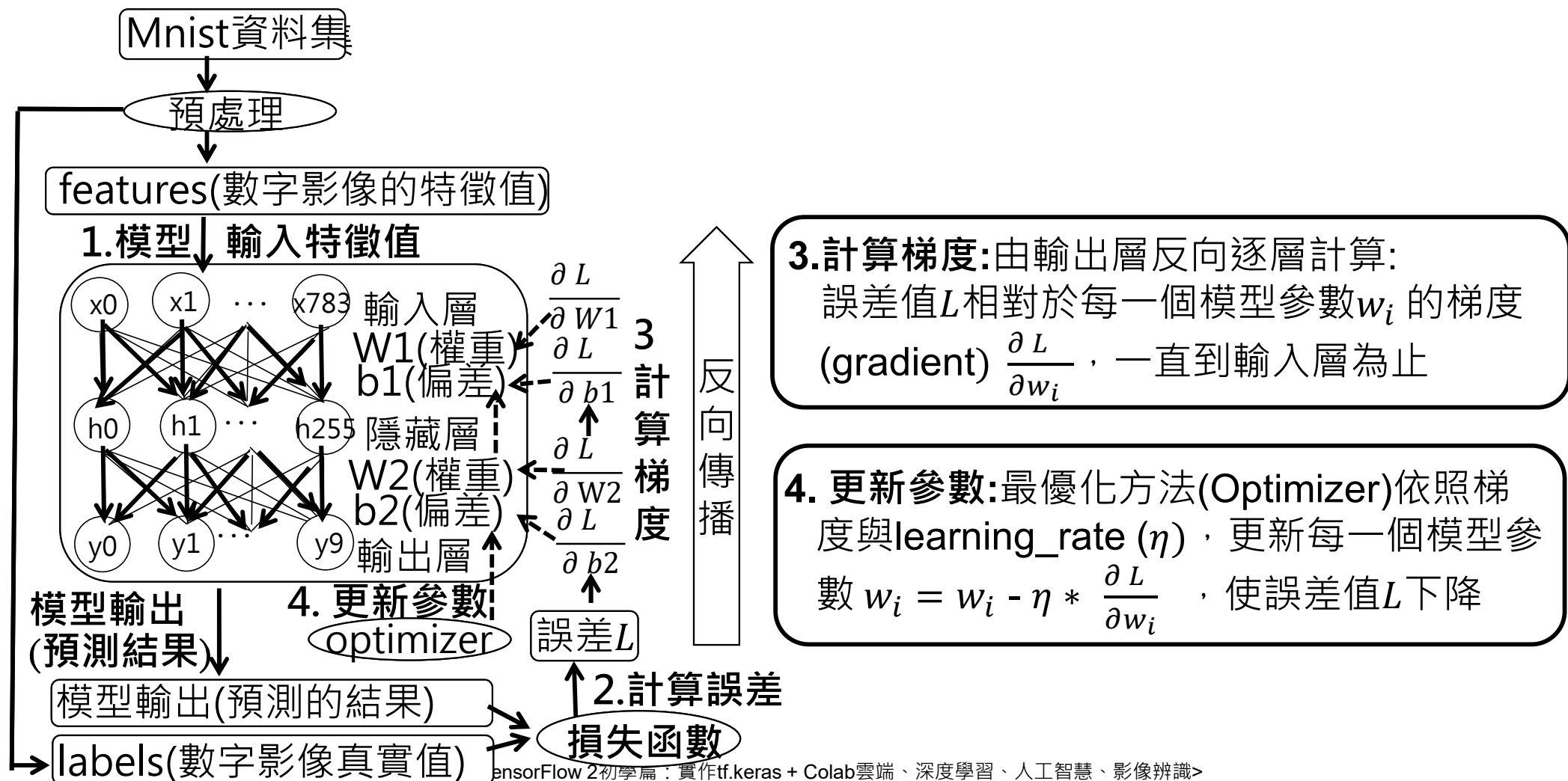
1.模型預測:模型輸入特徵值，經過多個隱藏層網路進行計算，逐層向前傳播。最後到達輸出層，產生神經網路模型輸出(預測結果)。

2. 計算誤差:使用損失函數(loss function)，計算模型輸出(預測結果)與labels(數字影像真實的值)之間的誤差值 L (loss)。

TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

反向傳播：Step3.計算梯度、Step4.更新參數



重複執行：正向傳播與反向傳播，使誤差值最小化

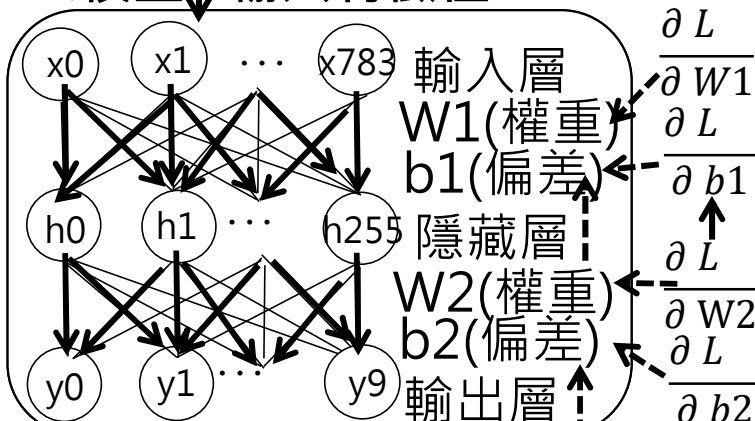
Mnist資料集

讀取下一批次資料，重複執行批次訓練：正向傳播與反向傳播，

預處理

features(數字影像的特徵值)

1. 模型↓ 輸入特徵值



3 計算梯度
 $\frac{\partial L}{\partial W1}$
 $\frac{\partial L}{\partial b1}$
 $\frac{\partial L}{\partial W2}$
 $\frac{\partial L}{\partial b2}$

反向傳播

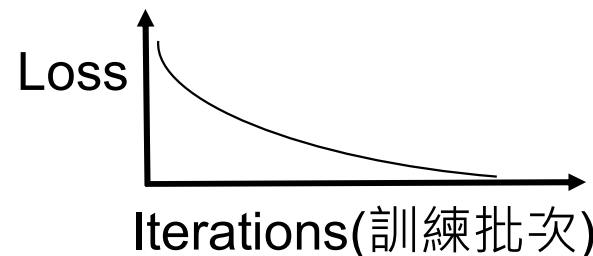
正向傳播

1. 模型預測:
2. 計算誤差:

反向傳播

3. 計算梯度:
4. 更新參數:

持續使誤差值(Loss)持續下降。



最終找出使誤差值(Loss)最小的模型參數(權重與偏差)的組合

模型輸出
(預測結果)

4. 更新參數
optimizer

誤差L

2. 計算誤差

損失函數

labels(數字影像真實值)

TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

6.

Mnist資料預處理介紹

範例程式

TF_Keras_Mnist_Preprocess.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

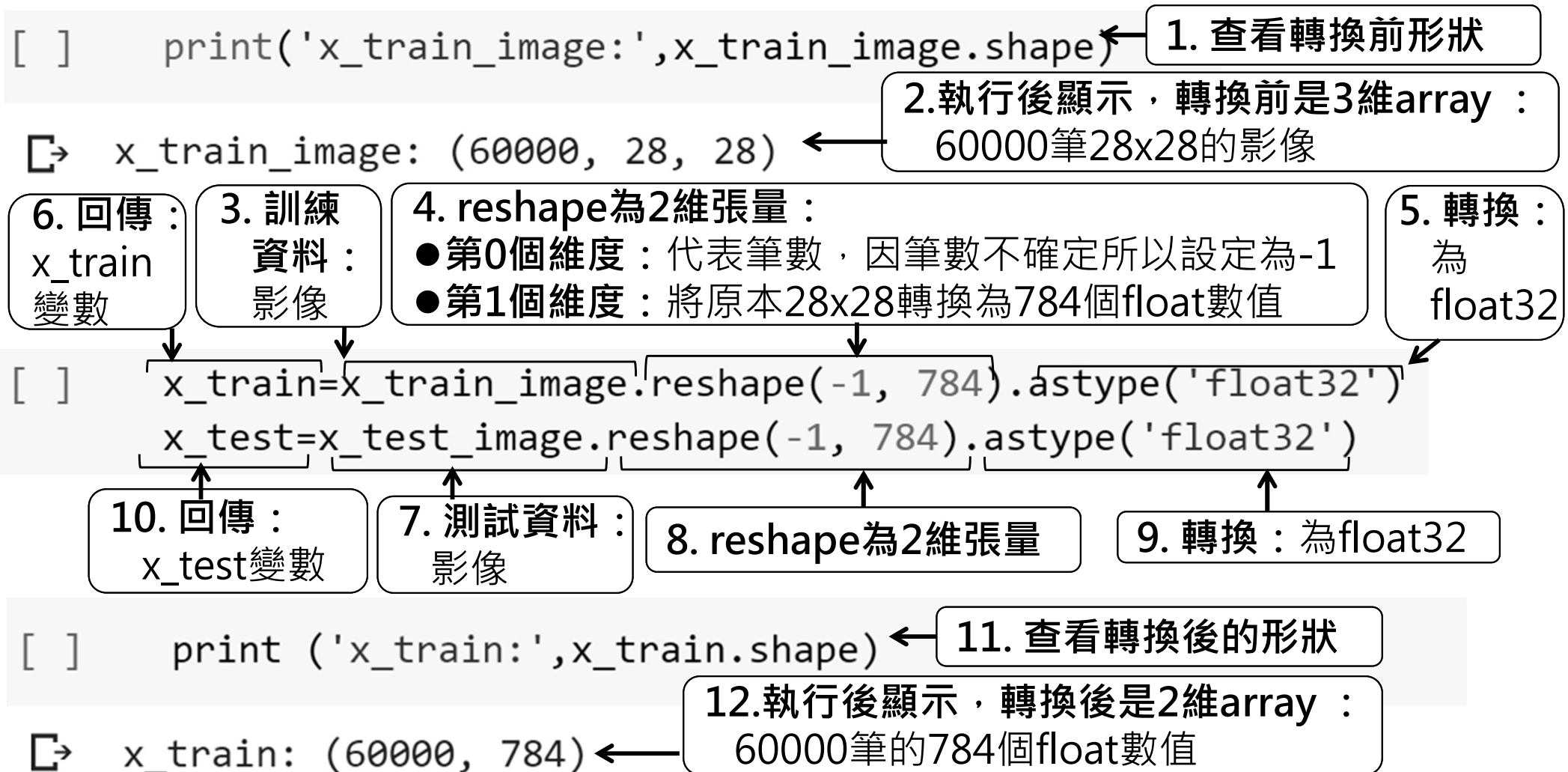
6.1

數字影像特徵 預處理

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.數字影像特徵reshape為2維的array



Step2.將數字影像特徵標準化

```
[ ] x_train_normalize = x_train/ 255  
    x_test_normalize  = x_test/ 255
```

1.將訓練資料影像：
除以255，進行標準化

2.將測試資料影像：
除以255，進行標準化

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.查看影像特徵標準化前後的差異

1. 查看標準化前：
訓練資料第0筆

2. 選取第200至220數字：因為影像的像素共有784個點，大部分都是0，所以我們顯示第200至220數字非0的點查看

```
[ ] print(x_train[0][200:220])
```

3. 執行後顯示標準化前：是0~255的數字

```
[ ] [ 0.  0.  0. 49. 238. 253. 253. 253. 253. 253. 253. 253. 251.
    93. 82. 82. 56. 39.  0.]
```

4. 查看標準化後：
訓練資料第0筆

5. 選取第200至220數字

```
[ ] print(x_train_normalize[0][200:220])
```

6. 執行後顯示標準化後：
是0至1之間的數字

```
[ ] [0.          0.          0.          0.19215687 0.93333334 0.99215686
    0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686
    0.99215686 0.9843137  0.3647059  0.32156864 0.32156864 0.21960784
    0.15294118 0.]
```

6.2 labels標籤 預處理

One-Hot Encoding										
0 →	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 →	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 →	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3 →	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
					...					
8 →	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9 →	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1. 標籤欄位進行One-hot encoding轉換

```
[ ] import tensorflow.keras.utils as np_utils
```

1. 匯入
np_utils模組

4. One-hot轉換後：
訓練資料label變數

2. 使用np_utils.to_categorical
執行One-hot encoding轉換

3. 輸入參數：
訓練資料標籤
y_train_label

```
[ ] y_train_onehot = np_utils.to_categorical(y_train_label)  
    y_test_onehot = np_utils.to_categorical(y_test_label)
```

7. One-hot轉換後：
測試資料label變數

5. 使用np_utils.to_categorical
執行One-hot encoding轉換

6. 輸入參數：
測試資料標籤
y_test_label

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. 查看One-hot encoding轉換前後的差異

[] y_train_label[0] ← 1. 查看轉換前：訓練資料標籤第0筆

☞ 5 ← 2. 執行後顯示轉換前：是數字5

[] y_train_onehot[0] ← 3. 查看轉換後：訓練資料標籤第0筆

☞ array([0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.], dtype=float32)

4. 執行後顯示轉換後：是10個0或1的array，由0算起第5個位置是1，其他都是0

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

7. 結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!